

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

MOLERSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MOLERSKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA MOLERSKE RADOVE**

TU
X

T
X

T
X

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MOLERSKIH RADOVA
(JUS U.F2.013 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Ostali radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na obradu spoljnih i unutrašnjih površina zidova i plafona, pripremu podloge i premazivanje posnim, silikatnim, emulzionim, disperzionim i plastičnim premazima, ručno — alatom za bojenje ili mašinski — prskanjem.

2 Definicija

Molerskom obradom zidnih i plafonskih površina, bilo da se radi ručno — alatom za bojenje ili mašinski — prskanjem, obrađuju se unutrašnje površine u objektu i spoljne betonske ili već pripremljene za fasaderske radove (omalterisane) površine.

3 Vrste

3.1 Podloge na kojima se izvode molerski radovi mogu biti:

- a) — fino malterisane površine krečnim produžnim ili cementnim malterom,
- b) — betonske površine,
- c) — iverice,
- d) — drvocementne ploče i celulozni prefabrikati,
- e) — ćelijasti beton,
- f) — heraklit.

3.2 Molarski radovi se mogu izvoditi:

- a) — krečnim bojama,
- b) — posnim bojama,
- c) — emulzionim bojama,
- d) — disperzionim bojama,
- e) — bojama na bazi sintetičkih smola rastvorenih u organskim rastvaračima,
- f) — plastičnim malterima (mešavina sintetičkih smola, krečnog agregata i pigmenata).

3.3 Površine na kojima su izvedeni molerski radovi mogu biti otporne prema:

- a) — suvom brisanju,
- b) — brisanju vlažnom krpom,
- c) — pranju,
- d) — svetlosti,
- e) — uticaju temperature,
- f) — raznim hemijskim i mehaničkim uticajima.

4 Materijali

4.1 Opšte napomene

4.1.1 Materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje molerskih radova moraju odgovarati zahtevima jugoslovenskih standarda kojima se utvrđuje njihov kvalitet.

4.1.2 Materijali koji nisu obuhvaćeni jugoslovenskim standardima moraju imati uverenje o kvalitetu. Za ove materijale izvođač je dužan da podnese naručiocu uverenje o kvalitetu.

4.1.3 Odstupanje i greške u materijalu koji se ugrađuje dozvoljeni su samo u granicama koje utvrđuje odgovarajući jugoslovenski standard.

4.1.4 Ako je u tehničkom opisu određen materijal pomenut ili utvrđen, može se sa odobrenjem naručioca i uz saglasnost projektanta upotrebiti i drugi proizvod odgovarajućeg kvaliteta.

4.1.5 Ako u tehničkom opisu nije izričito utvrđen neki određeni materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost da izabere i pripremi podesan materijal, prema vrsti podloge, zahtevanom izvođenju i uslovima u kojima se podloga nalazi u vreme izvođenja, kao i eksploatacionim uslovima.

4.1.6 Materijali se mogu upotrebljavati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni.

4.1.7 Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje sa pigmentima otpornim prema svetlosti.

4.1.8 Ako naručilac traži specijalne uslove izvođenja sa materijalom drugog kvaliteta i rokom garancije dužim od utvrđenog za izvedene radove, obavezan je to navesti u tehničkom opisu.

U tom slučaju, uz tehnički opis treba priložiti podatke za materijal.

4.1.9 Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promene na radovima zbog lošeg kvaliteta, izvođač o svom trošku uklanja nedostatke, ukoliko se pokaže da su posledica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazano da je upotrebljen materijal nekvalitetan, tada odgovornost snosi proizvođač.

4.2 Materijali za neutralizovanje, impregnisanje, izolovanje i gletovanje podloge

4.2.1 Fluati

Fluati su vođeni rastvori soli silicijum-fluorida. Primenjuju se pojedinačno ili u međusob-

noj kombinaciji prema vrsti podloge i uputstvu proizvođača.

- Aluminijski fluat — upotrebljava se za neutralizovanje novog (svežeg) maltera.
- Cinkov fluat — upotrebljava se za uklanjanje i sprečavanje plesni i gljivica na malteru.
- Magnezijumov fluat — upotrebljava se za impregnisanje površine nedovoljno čvrstog maltera.
- Olovni fluat — upotrebljava se za uklanjanje i sprečavanje pojave cvetanja soli u malteru.

4.2.2 Stipsa (alaun)

Stipsa (alaun) kao vodeni rastvor primenjuje se za impregnisanje gipsanih i krečno-gipsanih podloga.

4.2.3 Kalijumov mazivi sapun

Kalijumov mazivi sapun mora odgovarati standardu JUS H.K2.015. Primenjuje se kao vodeni rastvor za impregnisanje podloge pre bojenja posnom bojom.

4.2.4 Disperziono sredstvo za impregnisanje

Disperziono sredstvo za impregnisanje fabričke proizvodnje primenjuje se prema uputstvu proizvođača za impregnisanje podloge pre bojenja disperzionom bojom i pre kitovanja disperzionim kitom.

4.2.5 Alkidna lak-boja (bela)

Alkidna lak-boja (bela) standardne fabričke proizvodnje primenjuje se za prekrivanje (izolovanje) mrlja od rđe, ulja, masti, dima, mrlja od vode ili kreozota i sličnog.

4.2.6 Šelak

Šelak kao rastvor u alkoholu (špiritusu) primenjuje se za prekrivanje (izolovanje) mrlja od anilinske (katranske) boje, uglja, rđe, smole i sličnog na starom malteru.

4.2.7 Gips

Gips mora biti čist i neutralan, sa srednjim vremenom vezivanja, mora odgovarati standardu JUS B.C1.030. On ne sme biti odležan više od šest meseci, ne sme biti vezan ni otvrdnuo.

4.2.8 Krečnjak

Krečnjak — kalcit — mora biti fino mleven i čist.

4.2.9 Kreda

Kreda taložena ili mlevena mora biti bez štetnih primesa.

4.2.10 Kitovi

Veziva za pripremu običnih kitova kao što su: kreč, kazein tutkalo, firnajs i drugo, moraju odgovarati opisu u odnosnim stavkama.

4.2.10.1 Emulzioni kit

Emulzioni kit mora biti kvalitetnog sastava, mora dobro prijanjati na podlogu i posle sušenja mora činiti čvrstu podlogu za bojenje posnom bojom, oblaganje tapetama i slično.

4.2.10.2 Disperzioni kit

Disperzioni kit je fabrički proizvod koji mora dobro prijanjati na podlogu i posle sušenja činiti čvrstu podlogu za bojenje posnom i disperzionom bojom, za oblaganje tapetama i slično.

4.3 Krečne boje

U sastav krečnih boja ulaze:

- kreč dobro gašen i odležan u krečnoj jami bar šest meseci;
- pigmenti, postojani u kreču, neotrovni i otporni prema svetlosti;
- voda, čista i bez štetnih primesa.

4.4 Posne boje

U sastav posnih boja ulaze:

- kreda i kaolin, prečišćeni, mleveni ili taloženi i bez štetnih primesa;
- pigmenti, postojani u rastvoru dotične vrste veziva, neotrovni i otporni prema svetlosti;
- vezivo, koje osigurava dobru prionljivost boje na podlogu i otpornost protiv otiranja; prema načinu izvođenja i vrsti podloge smeju se upotrebiti:
 - a) tutkalo, koštano i kožno,
 - b) vezivo od skroba i dekstrina,
 - c) vezivo od celuloze topive u vodi,
 - d) vezivo od prerađenog mleka i sira,
 - e) disperziono vezivo;
- voda, čista i bez štetnih primesa.

4.5 Emulzione boje

U sastav emulzionih boja ulaze:

- pigmenti, postojani u dotičnoj vrsti emulzija, neotrovni, otporni prema atmosferijama i prema svetlosti (ne smeju menjati ton);

- punila, postojana u emulzionom vezivu i otporna prema atmosferilijama;
- vezivo, koje osigurava vrlo dobru priropljivost boje na podlogu i otpornost prema otiranju;
- voda, čista i bez štetnih primesa.

4.6 Disperzione boje

4.6.1 Disperzione boje su fabrički proizvedena sredstva koja posle sušenja stvaraju u vodi praktično neotopiv film. Proizvode se u dva kvaliteta: za spoljne i unutrašnje radove. Nanose se na pripremljenu podlogu prema uputstvu proizvođača.

Voda za razređivanje disperzione boje mora biti čista i bez štetnih primesa.

4.6.2 Disperzione boje za unutrašnje radove moraju vrlo dobro da prijanjaju na podlogu, moraju biti otporne na pranje vodom koje se vrši prema uputstvu proizvođača i ne smeju menjati ton.

4.6.3 Disperzione boje za obradu betonskih spoljnih površina mogu se primeniti samo za svrhu za koju su deklarisan od proizvođača prema postupku koji propisuje proizvođač.

4.7 Materijali na bazi sintetičkih smola

Materijali na bazi sintetičkih smola rastvoreni u organskim rastvaračima i plastični materijali moraju odgovarati standardu JUS U.F2.010 — Tehnički uslovi za izvođenje fasaderskih radova.

5 Izvođenje radova

5.1 Opšte napomene

5.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvode molerski radovi mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta prostorije i njen položaj na spratu;
- vrsta i karakteristika podloge (maltera, betona, drveta itd.);
- stanje podloge — da li je ranije bila obrađivana i kojim premazom;
- pri obradi plafona — visina sprata;
- vrsta i način obrade zidova, specijalni zahtevi u vezi s otpornošću na otiranje, pranje, temperaturu, mehaničke, hemijske i klimatske uticaje;

- različite obrade po tehnici ili boji na jednoj površini;
- vrsta materijala za obradu po uobičajenoj nomenklaturi proizvođača (komercijalni naziv i broj po knjizi uzoraka);
- da li su u ponudi priloženi uzorci;
- podovi i delovi opreme koji treba posebno da se zaštite (podovi obloženi tepihom ili skupocen nameštaj koji se teško pomera);
- vrsta, osobine i prevoz materijala, ukoliko je isporučen od strane naručioca;
- upotreba skele;
- specijalni zahtevi za sprovođenje mera osiguranja, i u kojoj meri to preuzima naručilac.

5.1.2 Označeni radovi se moraju obaviti kao standardno izvođenje ako u tehničkom opisu nije ništa drugo utvrđeno ili naknadno ugovoreno.

5.1.3 Premazivanje može biti ručno ili mašinski — špricanjem, ako u tehničkom opisu nije mašinsko izvođenje isključeno.

5.1.4 Gotovi, fabrički proizvodni materijali moraju se upotrebiti prema uputstvima proizvođača.

5.1.5 Radovi na otvorenom ne smeju se obavljati pod nepovoljnim vremenskim uslovima.

5.2 Kvalitet premaza

5.2.1 Premazi moraju čvrsto da prijanjaju, da odaju ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka.

5.2.2 Boja mora biti ujednačenog intenziteta (bez mrlja).

5.2.3 Otisci šablona i gumenih valjaka moraju biti jasni, a sastavci neprimetni.

5.2.4 Pokrivni premazi moraju potpuno da pokrivaju podlogu.

5.2.5 Kada ima više premaza, prethodni premaz mora biti sasvim suv kada se sledeći nanosi (ovo ne važi jedino u slučaju primene tehnike »mokro na mokro«).

5.2.6 Sastavi sa vratima, prozorima, podnožjima i podnožnim letvicama moraju biti izvedeni čisto.

5.2.7 Bojom izrađena završna ili obrubna crta mora celom dužinom biti iste širine.

5.2.8 Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni.

5.2.9 Ostaci boje ne smeju se baciti u sanitarne odvode.

5.3 Podloga

5.3.1 Po pravilu, za sve vrste molerskih radova podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština, kao što su smola, ulje, mast, rđa, cementni malter, čađ, gar, bitumen i slično.

5.3.2 Stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloge treba skinuti odgovarajućim postupkom, kao što je struganje, pranje, brušenje i slično.

5.3.3 Bojiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu, bez nedostataka.

Kao nedostaci podloge smatraju se, uz ostalo:

- malter koji sadrži razne aktivne soli, neugašene čestice kreča (kokice), čestice uglja i druge organske materije koje su topive u vodi i ulju;
- mekani i slabi malteri koji se drobe (lome) ili udubljuju na pritisak prsta;
- trošan, smrznut, pregašen, raspucan ili vlažan malter;
- beton ili cementni malter na koji dolazi disperziona ili uljana boja ili bilo koja prevlaka sintetičkog materijala, a koji nije dovoljno suv, očišćen od ulja i masti i pogodan za takve premaze;
- podloga koja je zaprljana smolom, cementnim malterom, plastičnom masom ili drugim prljavštinama koje se teško skidaju;
- drvo natopljeno nesusivim uljem ili lošim premazom.

5.3.4 Podaci o raznim vrstama maltera i njihovoj pogodnosti za odgovarajuću molersko-farbarsku obradu dati su u sledećoj tabeli:

Vrsta maltera zidova (zidovi i tavanice)	Doziranje razmera, volumenski	Maksimalna dopuštena vlažnost maltera u zavisnosti od vrste površina, u %						
		Vrsta boje, premaza ili prevlake						
		Početna vlažnost maltera u	Uljana boja	Posna boja	Krečna boja	Emulziona boja	Silikatna boja	Tapete
Kreč i pesak	1 : 3	24,5	4,0	6,0	10,0	3,5	3,0	1,5
Kreč, gips, pesak	1 : 0,3 : 3	25,5	4,0	6,0	10,0	3,5	3,0	1,5
Cement i pesak	1 : 3	15,0	4,0	6,0	10,0	3,5	3,0	1,5

5.3.5 Što se tiče osnovnih premaza, mora se voditi računa da oni odgovaraju karakteristikama podloge.

Sredstva za osnovne premaze moraju se tako odabrati da su podesna za naredne premaze koji se predviđaju.

5.4 Probni premazi (izrada uzoraka)

Probni premazi se moraju po želji naručioca izvesti za sve premaze, različite po tonu i načinu izvođenja.

5.5 Otpornost premaza

Premazi na malterisanim zidnim površinama su:

- otporni prema otiranju, ako prema uputstvima proizvođača sredstva za premaz, posle roka vezivanja mogu da se brišu bez skidanja boje lakim trljanjem namlanicom; ovo se odnosi na posne, krečne i emulzione boje;
- postojani prema pranju, ako prema uputstvima proizvođača sredstva za premaz posle roka za vezivanje mogu da se peru mekim sunderom i vodom sa malim dodatkom (1%) neutralnog sredstva za pranje, a da se pri tom voda ne oboji; ovo se odnosi na disperzione boje;
- postojani prema ribanju, ako prema uputstvima proizvođača sredstva za premaz posle roka za vezivanje mogu da se ribaju mekanom četkom i vodom sa dodatkom neutralnih sredstava za pranje, a da se pri tom voda ne oboji; ovo se

odnosi na »mozaik-boje« (boje na bazi sintetičkih smola);

- postojani prema atmosferilijama ako pri normalnim vremenskim uticajima posle 2 godine nema nikakvih promena u tonu i veznoj strukturi.

5.6 Sistemi izrade

5.6.1 Unutrašnji premazi

5.6.1.1 Gletovanje

5.6.1.1.1 Gletovanje smesom od kreča i gipsa obuhvata:

- osnovni premaz krečnim mlekom,
- brušenje crepom ili daščicom,
- gipsanje manjih oštećenja i pukotina,
- gletovanje prvi i drugi put.

5.6.1.1.2 Gletovanje emulzionim kitom obuhvata:

- brušenje i čišćenje,
- premaz kečnim mlekom,
- gipsanje manjih oštećenja i pukotina,
- gletovanje emulzionim kitom, prvi i drugi put.

5.6.1.1.3 Gletovanje disperzionim kitom na fino malteiranim površinama obuhvata:

- brušenje i čišćenje,
- neutralizovanje,
- kitovanje manjih oštećenja i pukotina,
- impregniranje,
- prevlačenje disperzionim kitom, prvi i drugi put.

5.6.1.1.4 Gletovanje disperzionim kitom betonskih površina obuhvata:

- oprашivanje,
- minimiziranje gvozdene armature,
- ispravljanje manjih oštećenja i spojeva oplata plastičnim kitom,
- prevlačenje disperzionim kitom prvi i drugi put.

5.6.1.2 Unutrašnji premazi na malteru

5.6.1.2.1 Premaz krečnim bojama obuhvata:

- osnovni premaz krečnim mlekom,
- završni premaz krečnom bojom, belo ili u svetlim tonovima.

5.6.1.2.2 Premaz posnim bojama:

- a) premaz posnim bojama sa biljnim lepilom obuhvata:

- grundiranje rastvorom lepila, bezbojno ili vrlo malo pigmentirano,
- završni premaz posnom bojom — belo ili tonirano.

b) premaz posnim bojama sa životinjskim lepilom obuhvata:

- grundiranje rastvorom sapuna,
- završni premaz posnom bojom, belo ili tonirano.

c) premaz posnim bojama sa kazeinskim lepilom obuhvata:

- osnovni premaz rastvorom stipse kod podloga koje dobro upijaju i na gipsanoj podlozi,
- grundiranje rastvorom kazeina, bezbojno ili malo pigmentirano,
- završni premaz kazeinskom posnom bojom, belo ili tonirano.

5.6.1.2.3 Premaz vodenim bojama i dodatkom vlakana izvodi se kao u prethodnim tačkama, s odgovarajućim dodatkom.

5.6.1.2.4 Premaz emulzionim bojama obuhvata:

- grundiranje razređenim vezivom, ako je to potrebno za učvršćenje podloge,
- premaz rastvorom veziva — bezbojan ili malo pigmentiran,
- završni premaz vezivnom bojom — belo ili u tonu.

5.6.1.2.5 Premaz disperzionim bojama obuhvata:

- osnovni premaz disperzionom impregnacijom po uputstvu proizvođača,
- završni premaz po uputstvu proizvođača — belo ili u tonu.

5.6.2 Spoljni premazi

Spoljni premazi na malteru izvode se:

- krečnim bojama — kao u tački 5.6.1.2.1,
- emulzionim bojama — kao u tački 5.6.1.2.4,
- disperzionim bojama — kao u tački 5.6.1.2.5.

Spoljni premazi na malteru i betonu sa materijalima na bazi sintetičkih smola rastvorenih u organskim rastvaračima i plastičnim malterima izvode se u skladu sa Tehničkim uslovima za izvođenje fasaderskih radova, JUS U.F2.010.

6 Ostali radovi

6.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u molerske radove i obavezni su za izvođača.

Ovakvi radovi su navedeni u t. 6.1.1 do 6.1.18.

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Preduzimanje mera zaštite po važećim propisima zaštite na radu.

6.1.3 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu koje daje naručilac do mesta ugradnje.

6.1.4 Korišćenje sitne mehanizacije i alata.

6.1.5 Dovoza materijala, čak i u slučaju kada ga daje naručilac, od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje i njegovo eventualno vraćanje.

6.1.6 Osvetljavanje, grejanje i čišćenje prostorije za boravak radnika izvođača, kao i njihovih sanitarija.

6.1.7 Uklanjanje svih otpadaka koji potiču od izvođenja.

6.1.8 Zaštita izvedenih radova i predmeta od oštećenja do momenta primopredaje molerskih radova, s tim da se primopredaja vrši parcijalno po zapisniku.

6.1.9 Pribavljanje skela sa radnim postoljem do 2,0 m visine, zatim dizalice, nogara, lesta, konopaca itd.

6.1.10 Preduzimanje mera za zaštitu gotovih podova, vrata, prozora i ostalih delova, kao i opreme, od prljanja i oštećenja, uključujući upotrebu potrebnog materijala.

6.1.11 Ispitivanja materijala koji pripadaju izvođaču.

6.1.12 Isporuka pogonskog materijala.

6.1.13 Popravljanje manjih neravnina podloge.

6.1.14 Fino čišćenje površina koje se premažu (kao predradnja).

6.1.15 Kitovanje rupica od eksera i vijaka.

6.1.16 Izrada probnih premaza (do 0,25 m² površine).

6.1.17 Provetravanje prostorija u toku rada radi sušenja premaza.

6.1.18 Uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

6.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

6.2.1 Postavljanje, održavanje i uklanjanje građevinskih ograda, zastora i zaštitnih skela radi obezbeđenja javnog saobraćaja.

6.2.2 Potpuno pokrivanje (zaštita 100%) podova, stepenica, zidnih zastora, tapeta itd., uključujući isporuku potrebnog materijala.

6.2.3 Čišćenje prljavštine i nečistoća koje potiču od drugih izvođača.

6.2.4 Popravljanje većih oštećenja i neravnina podloge (izuzev onih koje su navedene u tački 6.1.13).

6.2.5 Izvlačenje završnih crta, šabloniranje i slično.

6.2.6 Pribavljanje (izgradnja) prostorije za boravak radnika i skladišta za materijal, koje se mogu zaključavati, ukoliko ih naručilac ne daje.

6.2.7 Preduzimanje mera za nastavljavanje radova pod nepovoljnim uslovima (grejanje prostorije itd.), ukoliko to pre početka radova nije posebnim ugovorom ugovoreno.

6.2.8 Raščišćavanje prostorije pre početka radova (pomeranje nameštaja itd.).

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Opšte napomene

Izvršeni radovi se obračunavaju po 1 m² površine ili po komadu.

7.1.1 Za novogradnju, adaptacije i održavanje uzimaju se mere na licu mesta.

7.1.2 Za radove koji se obračunavaju po komadu sa naznačenim dimenzijama, odstupanje do ± 5 cm od jedne mere navedene u tehničkom opisu ne uzima se u obzir.

Za veća odstupanja (makar i jedne dimenzije) tolerancija se ne uzima u obzir i cena komada se menja procentualno u odnosu na promenu obrađene površine.

7.1.3 Radovi u prostorijama sa stepenastim ili kosim podom, sa neravnim kosim plafonom

ili svodom (prostori stepeništa, dvorane i slično) i radovi u prostorijama višim od 4 m obračunavaju se posebno.

Takvi radovi treba da su u tehničkom opisu posebno navedeni.

7.2 Način uzimanja mere i obračunavanje

Bojenje krečnim emulzionim i posnim bojama, kao i priprema površina (gletovanje svim materijalima struganje, špahtlovanje i slično) mere se i obračunavaju na načine navedene u t. 7.2.1 do 7.2.13.

7.2.1 Vodoravni plafoni — po m^2 . Bočne površine podvlaka greda i površine zidnih pojava i ispada dodaju se kvadraturi plafona ako su obrađene u istoj tehnici.

7.2.2 Kosi plafoni, podgledi stepenišnih krakova i slično — po m^2 prema stvarnoj površini.

7.2.3 Zidovi — po m^2 . Visina se meri od poda ili gornjeg ruba podnožja do gornje granice zida.

7.2.4 Ako je podnožje izrađeno od drugog materijala ili izvedeno u drugoj tehnici bojenja, visini zidne površine iznad podnožja dodaje se 20% visine podnožja.

7.2.5 Ukoliko je visina podnožja koje je izvedeno od drugog materijala manja od 25 cm, ona se meri od poda do gornje granice zida.

7.2.6 Svodovi — po m^2 , i to se za visine temena svoda jednake 1/10 raspona svoda meri svetla vodoravna površina između zidova, a za visine temena svoda iznad 1/10 raspona svoda, meri se kao prostorija sa ravnim plafonom, s tim što se za obračun zidova uzima visina temena svoda.

7.2.7 Ispadi i udubljenja (špalete, niše i slično) obračunavaju se posebno, iako su obrađeni u istoj tehnici kao i plafon i zidovi.

7.2.8 Zidovi stepenišnih i sličnih prostorija mere se u celoj visini od najnižeg nivoa poda do najviše granice plafona (zida) ako podnožje zida nije više od 25 cm. Ukoliko se u takvom prostoru na zidovima nalazi podnožje obrađeno od drugog materijala, visine veće od 25 cm, od ukupne visine zidova odbija se zbir visina podnožja, umanjen za 20%.

7.2.9 Plafoni, svodovi i zidovi od gipsanog maltera (sadre — štukature) obojeni bojom

na bazi tutkala, celuloze ili emulzije, mere se i obračunavaju u tri dela, ako nije u tehničkom opisu drugačije dato, i to

- gipsanje glatke površine (bez ukrasnih elemenata) — po m^2 ;
- gipsanje plastike (štukature) sa glatko izvučenim i profilisanim vencima i pojašima po m^2 , s tim što se izračunatoj površini doda 50%;
- gipsanje plastike (štukature) sa profilisanim vencima i ukrasnom ornamentikom — po m^2 , s tim što se izračunatoj površini doda 100%.

7.2.10 Dekorativna obrada ili ukrasno slikanje plafona, svodova i zidova prostorija obračunava se paušalno, po komadu ili po jednom poslu.

7.2.11 Pri bojenju opisanom u prethodnim tačkama, otvori veličine do $3 m^2$ sa špaletnama i bez ne odbijaju se od izmerene površine.

Za veće otvore odbija se razlika veća od $3 m^2$. Kao otvori smatraju se prozori, vrata, otvori za ugrađene i neugrađene ormane, pregrade (gde ima deo zida) i slično.

7.2.12 Pri bojenju disperzionim bojama, bojama sa rastvaračima i obradi plastičnim malterima na standardnim podlogama u unutrašnjosti zgrade meri se i obračunava obrađena površina po m^2 . Pri tom se otvori veličine do $1 m^2$ ne odbijaju. Za veće otvore odbija se razlika veća od $1 m^2$.

7.2.13 Ispadi i udubljenja obračunavaju se posebno, iako su obrađeni u istoj tehnici kao zidovi i plafon.

7.3 Izmene normiranih vrednosti za molerske radove

7.3.1 Kada se radi u prostorijama sa visinom većom od 4 m, gde je potrebna skela, utrošak radnog vremena se povećava:

- za visine od 4 do 6 m — 10%,
- za visine od 6 do 8 m — 15%,
- za visine preko 8 m — 20%

i obračunava se na ukupnu površinu plafona i zidova prostorije.

7.3.2 Kada se radi u istoj prostoriji ili na fasadi u više boja ili tonova, ako to nije u tehničkom opisu posebno navedeno, utrošak radnog vremena za svaki dalji ton se povećava za 10% i obračunava na ukupnu površinu prostorije ili fasade.

8. NORMATIV UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA MOLERSKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
8.1 Radovi u enterijeru — novogradnja — — —	190
8.1.1 Krečenje — — — — —	190
8.1.2 Gletovanje — — — — —	191
8.1.3 Bojenje — — — — —	192
8.1.4 Izvlačenje linija — — — — —	196
8.1.5 Kitovanje — — — — —	196
8.2 Radovi u enterijeru — renoviranje — — —	196
8.2.1 Struganje — — — — —	196
8.2.2 Prekrivanje mrlja — — — — —	197
8.2.3 Obrada ostrugane podloge — — — — —	198
8.2.4 Bojenje preko stare boje — — — — —	200
8.3 Radovi na spoljnim površinama — novogradnja	201
8.3.1 Bojenje disperzivnim bojama — — — — —	201
8.3.2 Obrada plastičnim malterima (finalna) — —	201
8.3.3 Bojenje fasadnom bojom sa rastvaračima —	202
8.4 Radovi na spoljnim površinama — renoviranje	202
8.4.1 Bojenje krečnom bojom — — — — —	202
8.4.2 Bojenje disperzivnom bojom — — — — —	203
8.4.3 Bojenje fasadnom bojom sa rastvaračima —	203

8.1 RADOVI U ENTERIJERU — NOVOGRADNJA

8.1.1 KREČENJE

1. Krečenje
2. Prskanje krečnim mlekom podloge iz tačke 1.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za krečenje prvi put gašeni kreč	kg	0,200	—
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030	—
— za krečenje II put — gašeni kreč	kg	0,150	—
— za pripremu — voda	kg	0,330	0,240
— prskanje I put — kreč gašen	kg	—	0,130
— prskanje II put — kreč gašen	kg	—	0,110
Radno vreme:			
— krečenje četkom I put krečnim mlekom	h	0,035	—
— brušenje crepom ili daščicom	h	0,029	—
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,037	—
— krečenje četkom II put	h	0,026	—
— prskanje I put	h	—	0,035
— prskanje II put	h	—	0,025
UKUPNO:	h/m ²	0,127	0,060

8.1.1.1 Bojenje krečnom bojom

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za krečenje I put — kreč gašeni	kg	0,200
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030
— za krečenje II put — kreč gašeni	kg	0,150
— za ispravljanje oštećenja — gips	kg	0,020
— za bojenje I put — kreč gašeni	kg	0,170
— za prskanje I i II put — kreč gašeni	kg	0,120
— za toniranje krečne boje — zemljana boja u prahu	kg	0,024
— za pripremu kreča i boje — voda	kg	0,780
Radno vreme:		
— za krečenje krečnim mlekom prvi put četkom	h	0,035
— brušenje crepom ili daščicom	h	0,029
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,037
— krečenje četkom II put	h	0,026
— brušenje	h	0,010
— Ispravljanje gipsom manjih oštećenja	h	0,026
— bojenje kreč. bojom I put	h	0,028
— bojenje kreč. bojom II put	h	0,025
— prskanje kreč. bojom I put	h	0,035
— prskanje kreč. bojom II put	h	0,025
UKUPNO:	h/m²	0,276

8.1.1.2 Bojenje krečno kazeinskom bojom.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za osnovno krečenje — kreč gašeni	kg	0,200
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030
— za predbojenje — kreč gašeni	kg	0,150
— za pokrivno bojenje — kreč gašeni	kg	0,170
— za prskanje I i II put — kreč gašeni	kg	0,120
— za toniranje krečne boje mineralna boja u prahu	kg	0,040
— za vezivanje (kazeiniranje) kazeinsko vezivo	kg	0,015
— za primenu krečne boje — voda	kg	0,620
Radno vreme:		
— brušenje crepom ili daščicom	h	0,029
— osnovno krečenje krečno — kazeinskom bojom	h	0,030
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,037
— predbojenje krečno kazeinskom bojom — četkom	h	0,028
— pokrivno bojenje kazeinskom bojom — četkom	h	0,031
— prskanje krečno kazeinskom bojom I put — prskalicom	h	0,035
— prskanje krečno kazeinskom bojom II put — prskalicom	h	0,025
UKUPNO:	h/m ²	0,215

8.1.2 GLETOVANJE

8.1.2.1 Gletovanje emulzionim kitom (patent kit)

1. Gletovanje fino malterisanih površina emulzionim kitom (patent kit).
2. Gletovanje grubo malterisanih površina emulzionim kitom (patent kit).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za krečenje — kreč gašeni	kg	0,200	0,240
— za gipsiranje oštećenja — gips	kg	0,030	0,036
— za kitovanje i gletovanje — emulzioni kit	kg	0,600	0,720
— za impregniranje — emulziono vezivo	kg	0,010	0,012
— za pripremu — voda	kg	0,200	0,240
Radno vreme:			
— brušenje i čišćenje	h	0,029	0,035
— krečenje krečnim mlekom	h	0,035	0,042
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,026	0,031
— gletovanje emulzionim kitom I i II put	h	0,197	0,236
UKUPNO:	h/m ²	0,287	0,344

8.1.2.2 Gletovanje disperzivnim kitom

1. Gletovanje disperzivnim kitom na fino malterisanim površinama,
2. Gletovanje disperzivnim kitom na grubo malterisanim površinama (morski i brdski pesak)
3. Gletovanje disperzivnim kitom betonskih površina (montažni elementi i beton liven klizajućom oplatom)
4. Gletovanje betonskih površina disperzivnim kitom (beton liven na licu mesta)

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— za neutralizovanje sredstvo za neutral.	kg	0,015	0,015	—	—
— za minimiziranje — uljani minijum		—	—	0,050	0,060
— za kitovanje oštećenja — gips	kg	0,030	0,100	—	—
— za kitovanje oštećenja disperzivni kit	kg	—	—	0,180	0,210
— za impregniranje disperzivno vezivo	kg	0,020	0,030	0,030	0,030
— za prevlačenje I put disperzivni kit	kg	0,700	0,900	1,070	1,070
— za prevačenje II put disperzivni kit	kg	0,500	0,800	1,250	0,950
— za prevačenje III put disperzioni kit	kg	—	—	—	0,900
Radno vreme:					
— oprašivanje	h	—	—	0,033	0,040
— minimiziranje — gvozd. arm. minijumom	h	—	—	0,010	0,020
— brušenje i čišćenje	h	0,029	0,040	—	—
— neutraizovanje	h	0,033	0,033	—	—
— kitovanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,039	0,039	0,045	0,060
— impregniranje	h	0,023	0,023	0,025	0,030
— prevlačenje disperzivnim kitom I put	h	0,115	0,125	0,100	0,140
— prevlačenje disperzivnim kitom II put	h	0,082	0,110	0,120	0,120
— prevlačenje disperzivnim kitom III put	h	—	—	—	0,120
UKUPNO:	h/m²	0,321	0,370	0,333	0,530

8.1.3 BOJENJE

8.1.3.1 Bojenje posnom bojom

8.1.3.1.1 Bojenje posnom bojom podloge iz tačke 8.1.1

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za krečenje I put kreč gašeni	kg	0,200
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030
— za krečenje II put — kreč gašeni	kg	0,150
— za predbojenje — kaolin i kreda	kg	0,070
— za impregnaciju — sapun mazivi	kg	0,010
— za bojenje I i II put — kreda i kaolin	kg	0,090
— za prskanje I i II put — kreda i kaolin	kg	0,030
— za toniranje — pasta za toniranje	kg	0,006
— za vezivanje boje — tutkalo koštano	kg	0,013
— za pripremanje boje — voda	kg	0,970

Radno vreme:		
— podloga iz 1.1.	h	0,127
— čišćenje i brušenje	h	0,010
— ispravljanje gipsom manjih oštećenja i pukotina	h	0,026
— predbojenje posnom bojom	h	0,028
— impregnacija rastvorom mazivog sapuna	h	0,018
— bojenje posnom bojom I put četkom	h	0,028
— bojenje posnom bojom II put četkom	h	0,025
— prskanje posnom bojom — prskalicom	h	0,025
UKUPNO:	h/m²	0,287

8.1.3.1.2 Bojenje posnom bojom podloge iz tačke 8.1.2.1 na bazi biljnog i emulzionog veziva, belih i šarenih pigmenata i gotovih boja.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— gipsanje oštećenja — gips	kg	0,020
— za impregniranje — rastvor sapuna ili veziva	kg	0,010
— za predbojenje — kreda i kaolin	kg	0,040
— za ispravljanje kitom — emulzioni kit	kg	0,040
— za bojenje prvi put — gotova boja	kg	0,100
— za bojenje drugi put — gotova boja	kg	0,065
— za prskanje četkom — gotova boja	kg	0,035
— za dodatak veziva — celulozna veziva	kg	0,008
— za pripremu — voda	kg	0,400
Radno vreme:		
— čišćenje i brušenje	h	0,020
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,023
— impregniranje	h	0,018
— predbojenje	h	0,028
— ispravljanje emulzionim kitom	h	0,016
— bojenje četkom I put	h	0,030
— bojenje četkom II put	h	0,026
— prskanje četkom ili obrada vlaknastim valjkom	h	0,038
UKUPNO	h/m²	0,199

8.1.3.1.3 Bojenje posnom bojom na pripremljenoj (gletovanoj) podlozi iz tačke 8.1.2.2.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— staklasta hartija	tab.	0,015
— gips	kg	0,030
— sapun mazivi	kg	0,010
— kreda (štricla)	kg	0,120
— ton (kaolin)	kg	0,100
— pasta za toniranje	kg	0,006
— tutkalo	kg	0,013
— v o d a	kg	1,320
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,020
— sapunisanje I put	h	0,018
— predbojenje	h	0,030
— gipsanje	h	0,020
— sapunisanje	h	0,018
— osnovno bojenje	h	0,030
— prskanje prskalicom	h	0,030
UKUPNO	h/m²	0,166

8.1.3.2 Bojenje disperzivnom bojom

8.1.3.2.1 Bojenje disperzionim bojama bez obrade podloge (na gletovanoj površini)

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,015
— za gipsanje — gips	kg	0,020
— za impregniranje — disperzivno vezivo	kg	0,020
— za kitovanje oštećenja — disperzivni kit	kg	0,030
— za predbojenje — disperzivna boja	kg	0,110
— za ispravljanje kitom — tonirani disp. kit	kg	0,010
— za pokrivno bojenje — disperzivna boja	kg	0,100
— za završno bojenje — disperzivna boja	kg	0,100
— za pripremu — voda	kg	0,260
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,020
— impregniranje	h	0,020
— kitovanje manjih oštećenja	h	0,059
— predbojenje	h	0,067
— ispitivanje toniranim disper. kitom	h	0,021
— bojenje I put	h	0,066
— bojenje II put	h	0,062
UKUPNO	h/m²	0,315

8.1.3.2.2 Bojenje disperzivnom bojom bez gletovanja

1. Bojenje disperzivnim bojama na fino malterisanim površinama bez gletovanja
2. Bojenje disperzivnim bojama na grubo malterisanim površinama (morski ili brdski pesak) bez gletovanja

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za neutralizaciju — fluat ili fluapol	kg	0,015	0,015
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030	0,030
— za impregniranje — disperzivno vezivo	kg	0,030	0,035
— za predbojenje — disperzivna boja	kg	0,120	0,130
— za ispravljanje kitom — disperzivni kit	kg	0,035	0,035
— za pokrivno bojenje — disperzivna boja	kg	0,125	0,125
— za završno bojenje — disperzivna boja	kg	0,115	0,120
— za pripremu — voda	kg	0,200	0,220
Radno vreme:			
— brušenje	h	0,030	0,040
— gipsanje	h	0,039	0,045
— neutralizovanje	h	0,035	0,035
— impregniranje	h	0,025	0,025
— predbojenje disperzivnom bojom I put	h	0,074	0,090
— ispravljanje toniranim disper. kitom	h	0,030	0,030
— bojenje disperzivnom bojom I put	h	0,070	0,080
— bojenje disperzivnom bojom II put	h	0,060	0,070
UKUPNO	h/m²	0,363	0,415

8.1.3.2.3 Bojenje disperzivnom bojom iverice, gipskartonskih ploča i slično

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— uljani minijum	kg	0,040
— firnajz	kg	0,120
— disperzivni kit	kg	0,140
— disperzivna boja	kg	0,470
— pasta za toniranje	kg	0,013
— voda	kg	0,300
Radno vreme:		
— miniziranje eksera	h	0,030
— natapanje firnisom	h	0,085
— kitovanje fuga disper. kitom	h	0,120
— bojenje disper. bojom I put	h	0,074
— ispravljanje toniranim kitom	h	0,021
— bojenje disper. bojom II put	h	0,070
— bojenje disper. bojom III put	h	0,060
UKUPNO	h/m ²	0,460

8.1.4 IZVLAČENJE LINIJA

8.1.4.1 Izvlačenje horizontalnih i vertikalnih linija na obojenoj površini posnom bojom od 5 — 12 mm.

- materijal — posna boja kg/ml 0,020
- radno vreme h/ml 0,040

8.1.4.2 Izvlačenje horizontalnih i vertikalnih linija na obojenoj površini disperzionom bojom 5 — 12 mm.

- materijal — disperzivna boja kg/ml 0,020
- radno vreme h/ml 0,040

8.1.5 KITOVANJE

8.1.5.1 Reljefno (ruslično) kitovanje disperzivnim kitom na gletovanoj površini

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010
— za impregniranje — disperzivno vezivo	kg	0,030
— za predkitovanje — disperzivni kit	kg	0,060
— za rustično (reljefno) obrađivanje		
— disperzivni kit	kg	1,280
— za impregniranje — disperzivno vezivo	kg	0,050
Radno vreme:		
— brušenje i impregniranje	h	0,040
— predkitovanje dispersivnim kitom	h	0,080
— prevlačenje disperzivnim kitom i reljefno (rustično) obrađivanje	h	0,220
— završna obrada i impregnacija	h	0,074
UKUPNO	h/m ²	0,414

8.2 RADOVI U ENTERIJERU — RENOVIRANJE

8.2.1 KVAŠENJE I STRUGANJE

8.2.1.1 Stare posne (zemljane) boje

- materijal — voda kg 0,180
- radno vreme h/m² 0,069

8.2.1.2 Struganje lopaticom krečne boje

- materijal — h/m² 0,144
- radno vreme

8.2.1.3 Kvašenje lužinom struganje i pranje disperzivne boje ili disperzivnog kita

- materijal
- lužina ili deterdžent kg 0,100
- voda kg 0,560
- radno vreme h/m² 0,399

8.2.2. PREKRIVANJE — IZOLIRANJE MRLJA

8.2.2.1 Prekrivanje — izoliranje mrljavog maltera (žute fleke)

Materijal		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010
— za dvostruko premazivanje alkidna boja	kg	0,220
Radno vreme		
— dva premaza alkidnom bojom	h/m ²	0,180

8.2.2.2 Premazivanje dva puta rastvorom šelaka mrlja od anilina

Materijal		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010
— za dva premaza — šelak	kg	0,200
Radno vreme		
— dva premaza šelakom	h/m ²	0,131

8.2.2.3 Premazivanje dva puta izolirajućim sredstvom mrlja od masti, ulja, nafte, katrana i slično

Materijal		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010
— za dvostruko premazivanje sint. boja	kg	0,200
Radno vreme		
	h/m ²	0,213

8.2.2.4 Neutralizovanje mrlja od šalitre, ugljena i sl.

Materijal		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,010
— za dvostruko premazivanje fluat ili flapol	kg	0,080
— za ispiranje — voda	kg	0,200
Radno vreme:		
	h/m ²	0,180

8.2.3 OBRADA OSTRUGANE PODLOGE

8.2.3.1 Kitovanje i gletovanje emulzionim kitom ostrugane podloge.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:	tab.	0,005
— za brušenje — staklenac	kg	0,080
— za impregniranje — kreč gašeni	kg	0,050
— za kitovanje i gletovanje — emulzioni kit	kg	0,420
— za pripremanje — voda	kg	0,200
Radno vreme:		
— brušenje i čišćenje	h	0,018
— impregniranje	h	0,033
— gipsiranje manjih oštećenja i pukotina	h	0,051
— kitovanje i gletovanje emulzionim kitom prvi put	h	0,098
— kitovanje i gletovanje emulzionim kitom II put	h	0,082
UKUPNO:	h/m ²	0,282

8.2.3.2 Bojenje krečnom bojom ostrugane podloge

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,005
— za krečenje — impregniranje — kreč gašeni	kg	0,080
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,050
— za bojenje i prskanje — kreč gašeni	kg	0,320
— za toniranje boja — mineralna boja	kg	0,025
— za pripremanje — voda	kg	0,360
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,018
— krečenje krečnim mlekom	h	0,029
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,087
— osnovno bojenje	h	0,029
— ispravljanje udubljenja gipsom	h	0,023
— pokrivno bojenje	h	0,029
— prskanje prskalicom I put	h	0,035
— prskanje prskalicom II put	h	0,025
UKUPNO:	h/m ²	0,275

8.2.3.3 Bojenje posnom bojom ostrugane podloge

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,005
— za krečenje — kreč gašeni	kg	0,080
— za gipsanje oštećenja gips	kg	0,050
— za impregniranje — sapun mazivi	kg	0,010
— za bojenje i prskanje — kreda i kaolin	kg	0,190
— za toniranje — pasta za toniranje	kg	0,006
— za vezivanje — tutkalo kožno	kg	0,013
— za pripremanje — voda	kg	0,550
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,018
— impregniranje	h	0,028
— gipsiranje manjih oštećenja i pukotina	h	0,071
— impregniranje sapunicom	h	0,016
— osnovno bojenje	h	0,030
— naknadno gipsiranje	h	0,023
— pokrivno bojenje	h	0,025
— prskanje zemljanom bojom I put	h	0,030
— prskanje zemljanom bojom II put	h	0,030
UKUPNO:	h/m²	0,271

8.2.3.4 Bojenje disperzivnom bojom ostrugane podloge

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za brušenje — staklenac	tab.	0,005
— za predimpregniranje —		
— disperzivna impregnacija	kg	0,040
— za kitovanje oštećenja —		
— disperzivni kit	kg	0,070
— za kitovanje i prevlačenje — emulzoni		
— kit	kg	0,450
— za impregniranje — disperzivna		
— impregnacija	kg	0,030
— za trostruko bojenje — disperzivna boja	kg	0,330
— za toniranje — disperzivna pasta	kg	0,030
— za pripremanje — voda	kg	0,300
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,026
— predimpregniranje	h	0,028
— kitovanje plastičnim kitom manjih		
— oštećenja	h	0,054
— kitovanje emulzionim kitom	h	0,148
— brušenje i impregniranje	h	0,033
— bojenje I put	h	0,079
— ispravljanje disperzivnim kitom		
— manjih oštećenja	h	0,013
— bojenje drugi put	h	0,066
— bojenje treći put	h	0,066
UKUPNO:	h/m²	0,513

8.2.4 BOJENJE PREKO STARE BOJE

8.2.4.1 Bojenje krečnom bojom preko postojeće stare krečne boje

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,020
— za bojenje i prskanje — kreč gašeni	kg	0,350
— za toniranje — boja u prahu	kg	0,030
— za pripremanje — voda	kg	0,350
Radno vreme:		
— brušenje	h	0,016
— gipsanje manjih oštećenja i pukotina	h	0,033
— krečenje krečnim mlekom	h	0,029
— bojenje krečnom bojom — prvi put	h	0,035
— bojenje krečnom bojom — drugi put	h	0,030
— prskanje krečnom bojom prvi put	h	0,035
— prskanje krečnom bojom drugi put	h	0,025
UKUPNO:	h/m ²	0,203

8.2.4.2 Bojenje posnom (zemljanom) bojom preko postojeće stare posne boje

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za krečenje — kreč gašeni	kg	0,050
— za gipsanje oštećenja — gips	kg	0,030
— za impregniranje — sapun mazivi	kg	0,015
— za bojenje i prskanje — kreda i kaolin	kg	0,180
— za toniranje — pasta za toniranje	kg	0,006
— za vezivanje — tutkalo kožno	kg	0,013
— za pripremanje — voda	kg	0,400
— brušenje i čišćenje	h	0,016
— gipsiranje manjih oštećenja i pukotina	h	0,033
— krečenje krečnim mlekom	h	0,030
— impregniranje rastvorom mazivog sapuna	h	0,016
— bojenje zemljanom bojom četkom prvi put	h	0,029
— bojenje zemljanom bojom četkom drugi put	h	0,029
— prskanje zemljanom bojom prskalicom prvi put	h	0,026
— prskanje zemljanom bojom prskalicom drugi put	h	0,026
UKUPNO:	h/m ²	0,205

8.3 RADOVI NA SPOLJNIM POVRŠINAMA (FASADE, TREMOVI I SLIČNO) — NOVOGRADNJA POVRŠINE VEĆ PRIPREMLJENE ZA FASADERSKE RADOVE (OMALTERISANE)

8.3.1. BOJENJE DISPERZIVNOM BOJOM

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za neutralizovanje fluat ili fluapol	kg	0,020
— za ispravljanje oštećenja — disperzivni kit	kg	0,040
— za impregniranje disperzivna impregnacija	kg	0,030
— za osnovno bojenje — disperzivna boja	kg	0,150
— za pokrivno bojenje — disperzivna boja	kg	0,120
— za završno bojenje — disperzivna boja	kg	0,110
— za pripremanje — voda	kg	0,300
Radno vreme:		
— čišćenje	h	0,033
— za neutralizovanje i ispiranje vodom	h	0,057
— za kitovanje manjih oštećenja i pukotina disperzivnim kitom uz dodatak peska	h	0,066
— impregniranje disperzivnim vezivom	h	0,033
— pokrivno bojenje disperzivnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,090
— završno bojenje disperzivnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,070
UKUPNO	h/m ²	0,419

8.3.2 OBRADIVANJE — PREVLAČENJE FASADE I SL. PLASTIČNIM MALTEROM (fasaplast, teraplast, kelat-mineral i sl.)

1. Prevlačenje plastičnim malterom u tehnici gletovanja
2. Obrada plastičnim malterom u tehnici prskanja

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za zaštitu pokrivanje — polivinil folija	kg	0,30	0,30
— za ispravljanje oštećenja — pesak i kit	kg	0,030	0,030
— za impregniranje disperzivno vezivo	kg	0,200	0,200
— za kitovanje — masa za kitovanje	kg	—	1,000
— za prevlačenje — prskanje (3 puta)			
plastična masa	kg	4,500	3,500
— za pripremanje — voda	kg	0,200	0,150
Radno vreme:			
— čišćenje i zaštićivanje	h	0,080	0,096
— impregniranje disperzivnim vezivom	h	0,060	0,050
— ispravljanje manjih oštećenja plastičnim kitom finim malterom	h	0,056	—
— nanošenje plastične mase — popravljavanje i gletovanje	h	—	0,060
— prevlačenje i kitovanje plastičnim kitom	h	0,800	—
— prskanje aparatom plastičnog maltera 3 puta	h	—	0,180
	h	—	0,246
UKUPNO	h/m ²	0,996	0,632

8.3.3 BOJENJE FASADNOM BOJOM SA RASTVARAČIMA

1. Bojenje fasadnom bojom (fasadex, sintefas, fasakril i sl.) bez dodatka kamene sitneži.
2. Bojenje fasadnom bojom (fasadex, sintefas, fasakril i sl.) sa dodatkom kamene sitneži.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— zaštitno pokrivanje — polivinil folija	kg	0,030	0,030
— za ispravljanje oštećenja — plastični kit	kg	0,080	0,080
— za impregniranje — impregnacija	kg	0,150	0,150
— za osnovno bojenje — fasadna boja	kg	0,330	0,600
— za pokrivno bojenje — fasadna boja	kg	0,250	0,500
Radno vreme:			
— čišćenje i zaštićivanje	h	0,080	0,080
— ispravljanje plastičnim kitom manjih oštećenja	h	0,120	0,120
— impregniranje sredstvom za impregnaciju	h	0,070	0,070
— premazivanje fasadnom bojom sa rastvaračima i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,110	0,132
— završno bojenje fasadnom bojom sa rastvaračima i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,090	0,108
UKUPNO	h/m²	0,470	0,510

8.4 RADOVI NA SPOLJNIM POVRŠINAMA (FASADE, TREMOVI I SLIČNO) — RENO-VIRANJE

8.4.1. BOJENJE KREČNOM BOJOM — starim gašenim krečom

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za ispravljanje oštećenja — kre, pesak	kg	0,070	
— kreč — gašeni	kg	0,080	
— za impregniranje — firnis laneni	kg	0,011	
— za osnovno pokrivno, završno bojenje i prskanje — kreč gašeni	kg	0,450	
— za toniranje — mineralne boje	kg	0,030	
— za pripremanje — voda	kg	0,750	
Radno vreme:			
— struganje stare naslage krečne boje	h	0,148	
— ispravljanje finim malterom oštećenja i pukotina	h	0,074	
— impregniranje krečnim mlekom uz dodatak lanenog firnisa	h	0,041	
— temeljno bojenje krečnom bojom	h	0,049	
— pokrivno bojenje krečnom bojom	h	0,038	
— prskanje vodom iza svakog bojenja	h	0,026	
— završno bojenje krečnom bojom	h	0,033	
— prskanje krečnom bojom — prskalicom	h	0,026	
UKUPNO:	h/m²	0,435	

8.4.2 BOJENJE DISPERZIVNOM BOJOM NA OSTRUGANOJ PODLOZI

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— za impregniranje — disperzivno vezivo	kg	0,040
— za ispravljanje oštećenja — disperzivni kit	kg	0,050
— za temeljno bojenje — disperzivna boja	kg	0,130
— za pokrivno bojenje — disperzivna boja	kg	0,120
— za završno bojenje — disperzivna boja	kg	0,110
— za toniranje — disperzivna pasta	kg	0,030
— za pripremanje — voda	kg	0,250
Radno vreme:		
— struganje stare naslage boja i čišćenje	h	0,148
— impregniranje disperzivnim vezivom	h	0,049
— ispravljanje disperzivnim kitom — oštećenja	h	0,074
— osnovno bojenje disperzivnom bojom	h	0,079
— pokrivno bojenje disperzivnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,090
— završno bojenje disperzivnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,085
UKUPNO:	h/m²	0,525

8.4.3 BOJENJE FASADNOM BOJOM SA RASTVARAČIMA

1. Bojenje fasadnom bojom (fasadex, sintefas, fasakril i sl.) sa rastvaračima na starom spoljnom malteru bez dodatka kamenog brašna.
2. Bojenje fasadnom bojom, (fasadex, sintefas, fasakril i sl.) sa rastvaračima na starom spoljnom malteru sa dodatkom kamenog brašna.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— za impregniranje — impregnacija	kg	0,150	0,150
— za ispravljanje oštećenja — specijalni kit	kg	0,070	0,070
— za zaštitno pokrivanje polivinil folija	kg	0,080	0,080
— za dvostruko bojenje — fasadna boja sa rastvaračima	kg	0,660	1,100
— za razređivanje i pranje — razređivač specijalni	kg	0,070	0,100
Radno vreme:			
— struganje stare naslage boje i čišćenje	h	0,148	0,148
— ispunjavanje plastičnim kitom oštećenja	h	0,090	0,090
— zaštićivanje prozora, vrata i slično	h	0,066	0,066
— impregniranje sredstvom za impregniranje	h	0,100	0,100
— bojenje fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,120	0,144
— završno bojenje fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom	h	0,100	0,120
UKUPNO:	h/m²	0,624	0,668